

หน่วยวิจัยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเกษตรดิจิทัล  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# คู่มือระบบและเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์

## การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพา

### ด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (NPxAI)

(Development of a Portable Soil Nitrogen and Phosphorus Analyzer using Reflectance Principle Integrated with Artificial Intelligence)



นวัตกรรมการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดินผ่านสมาร์ทโฟนแบบเวลาจริง

ชีวะ ทัศน

จิรภัทร จันทมาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

# คำนำ

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารทางวิชาการและคู่มือการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรมสำหรับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินแบบพกพาด้วยหลักการสะท้อนแสงร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ (NPxAI)” ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการเทคโนโลยีจุลชีววิทยาและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เนื้อหาในเล่มได้รวบรวมและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย รากฐานทางทฤษฎีฟิสิกส์สเปกโทรสโกปีแบบสะท้อนแสง การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใด Total Nitrogen จึงตรวจวัดได้รวดเร็วกว่า Available Phosphorus การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสงแฟลชสมาร์ทโฟนกับหลอดมัลติสเปกตรัล 7 แถบคลื่น การออกแบบโครงสร้างกล่องมืด 3 มิติเชิงแสง (Optical Dark Chamber 3D CAD) ควบคุมสภาพแวดล้อม 0-Lux ตามเรขาคณิตมาตรฐานสากล CIE 45°/0° ตลอดจนการพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์บนขอบ (Pure Dart Multi-Model Edge AI) ทั้ง 5 สถาปัตยกรรม และการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ Flutter เวอร์ชัน 1.2.0 ที่รองรับพิกัด GPS อัตโนมัติและการควบคุม 3 รูปแบบ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับการทำเกษตรแม่นยำและการฟื้นฟูดินอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ชีวะ ทัศนาศ  
ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี  
ตุลาคม 2569

# Contents

|          |                                                                                         |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี</b>                                                      | <b>1</b>  |
| 1.1      | ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา . . . . .                                                | 1         |
| 1.2      | ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพันธะโมเลกุลในดิน .                                        | 2         |
| 1.3      | การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง<br>Total N และ Available P . . . . . | 2         |
| <b>2</b> | <b>ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์</b>                                            | <b>4</b>  |
| 2.1      | การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/<br>0° . . . . .                     | 4         |
| 2.2      | การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสง (Light Emitter)                               | 4         |
| 2.3      | แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector<br>& Calibration) . . . . .         | 5         |
| <b>3</b> | <b>การออกแบบโครงสร้างกล่อง 3 มิติเชิงแสง</b>                                            | <b>7</b>  |
| 3.1      | มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล่องมืด (Dark Chamber Components) . . . . .                    | 7         |
| 3.2      | ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters) . . . .                                 | 8         |
| <b>4</b> | <b>แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ</b>                                                       | <b>9</b>  |
| 4.1      | การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference . .                                     | 9         |
| 4.2      | การแก้ปัญหาลการสแกนคงที่ด้วยระบบโมเดลหลายสถาปัตยกรรม                                    | 9         |
| <b>5</b> | <b>สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ</b>                                      | <b>12</b> |
| 5.1      | การปรับปรุงแอปพลิเคชัน Flutter เวอร์ชัน 1.2.0 . . . . .                                 | 12        |
| 5.2      | ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน . . . . .                              | 13        |
| <b>ก</b> | <b>รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ฉบับสมบูรณ์ (BOM)</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>ข</b> | <b>ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ</b>                                              | <b>16</b> |

# Chapter 1

## ความเป็นมาและรากฐานทางทฤษฎี

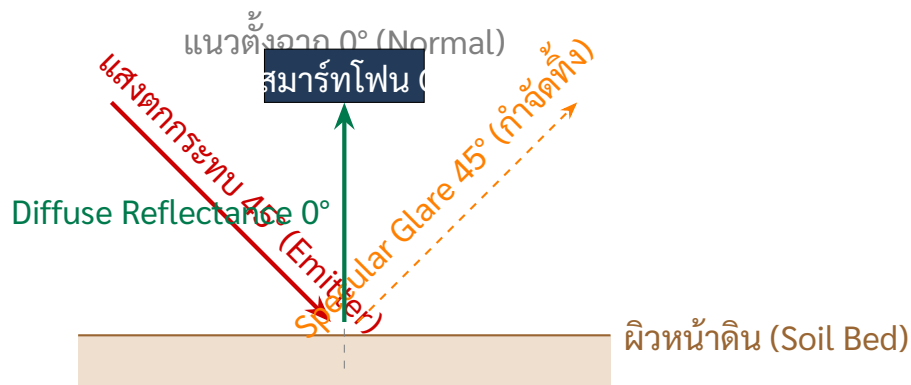
### 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ดินในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเฉพาะสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ ประสบปัญหาการสะสมของธาตุอาหารไม่สมดุลจากการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน การส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมาตรฐานใช้เวลานาน 7 ถึง 14 วัน และมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้เกษตรกรขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจแบบทันที่ส่งผลให้เกิดการสะสมของฟอสฟอรัสตกค้างที่ไม่เป็นประโยชน์ และเกิดการชะล้างไนโตรเจนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือวิเคราะห์ดินแบบพกพาโดยใช้เทคนิค Visible and Near-Infrared Diffuse Reflectance Spectroscopy ร่วมกับปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้เกษตรกรทราบปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Total Nitrogen) และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) ในแปลงปลูกได้ทันทีภายใน 3 วินาที พร้อมเชื่อมโยงคำแนะนำชี้แนะถึงจุลินทรีย์ดินท้องถิ่น

## 1.2 ทฤษฎีการสะท้อนแสงแบบกระจายและพันธะโมเลกุลในดิน

เมื่อลำแสงตกกระทบบนผิวหน้าของอนุภาคดิน แสงจะเกิดการสะท้อนสองลักษณะ ได้แก่ การสะท้อนแบบสเปคูลาร์ (Specular Reflection) ที่สะท้อนตามกฎการสะท้อนเชิงเรขาคณิต และการสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ที่แทรกซึมเข้าไปในเนื้อดินแล้วสะท้อนกลับออกมาหลังจากเกิดปฏิสัมพันธ์กับการดูดกลืนแสงของโมเลกุล



ภาพที่ 1.1 เรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0° สำหรับตัดแสงสะท้อนผิวหน้า

ปริมาณการดูดกลืนแสงและค่าความสะท้อนสัมพันธ์ ( $R_\infty$ ) เป็นไปตามทฤษฎีคูเบลกา-มังก์ (Kubelka-Munk Theory) ดังสมการ

$$F(R_\infty) = \frac{(1 - R_\infty)^2}{2R_\infty} = \frac{K}{S} \quad (1.1)$$

โดย  $K$  คือสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (Absorption Coefficient) และ  $S$  คือสัมประสิทธิ์การกระเจิงแสง (Scattering Coefficient) ซึ่งแปรผันตามขนาดของอนุภาคดินและความชื้น

## 1.3 การไขความกระจ่างทางวิทยาศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง Total N และ Available P

ในการพัฒนาแบบจำลองระยะแรก มักพบข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงตรวจวัดค่าไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Avail-

able P) มีความซับซ้อนและตรวจจับได้ยากกว่ามาก ข้อเท็จจริงทางฟิสิกส์ สเปกโทรสโกปีอธิบายได้ดังนี้

1. ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N) ไนโตรเจนมากกว่า 90% ในดินเกษตรกรรม ผูกพันอยู่กับอินทรีย์วัตถุในดิน (Soil Organic Matter หรือ SOM) ซึ่งประกอบด้วยพันธะ C-H, N-H และ O-H อินทรีย์วัตถุนี้ส่งผลโดยตรงต่อค่าความมืดสว่าง (Value / Brightness) และความเข้มสีของดินอย่างชัดเจน ในย่านแสงที่ตามองเห็น (400 – 700 nm) และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ 850 nm จึงทำให้ระบบสามารถประเมินค่าทางอ้อม (Colorimetric Proxy) ได้อย่างแม่นยำแม้ใช้เพียงเซนเซอร์ RGB
2. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P) ฟอสฟอรัสในดินไม่ได้เป็นเม็ดสีที่ให้ค่าสีจำเพาะต่อสายตามนุษย์ แต่มักอยู่ในรูปของสารประกอบออร์โธฟอสเฟตที่จับตัวอยู่กับสารประกอบเหล็กออกไซด์ (Iron Oxides) และอะลูมิเนียมในดินกรด การตรวจวัดฟอสฟอรัสจึงต้องการการดูดกลืนแสงในช่วงคลื่นจำเพาะได้แก่ 525 nm และย่านอินฟราเรดย่านใกล้ 940 nm ซึ่งเกินขอบเขตที่แสงขาวธรรมชาติจะให้ข้อมูลได้โดยตรง

# Chapter 2

## ฟิสิกส์เชิงแสงและสถาปัตยกรรม ฮาร์ดแวร์

### 2.1 การควบคุมแสงรบกวน 0-Lux และเรขาคณิตเชิงแสง CIE 45°/0°

การตรวจวัดการสะท้อนแสงในแปลงเกษตรกรรมจำเป็นต้องควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีมืดสนิท (0-Lux Ambient Light) เพื่อป้องกันแสงแดดและแสงหลอดไฟภายนอกรบกวน กล้องมืด (Dark Chamber) จึงถูกออกแบบตามมาตรฐาน CIE 45°/0° โดยจัดตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงทำมุม 45 องศากับแนวตั้งฉากของผิวหน้าดิน และติดตั้งกล้องสมาร์ทโฟนไว้ที่แนวตั้งฉาก 0 องศา การจัดมุมนี้ทำให้แสงสะท้อนผิวหน้าแบบกระจก (Specular Glare) สะท้อนออกไปในทิศทาง 45 องศาฝั่งตรงข้าม และไม่เข้าสู่หน้าเลนส์กล้อง ทำให้กล้องตรวจวัดเฉพาะแสงสะท้อนแบบกระจาย (Diffuse Reflectance) ที่มีข้อมูลทางเคมีของดินอย่างแท้จริง

### 2.2 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแหล่งกำเนิดแสง (Light Emitter)

โครงการวิจัยได้ทำการศึกษาวัดเชิงลึกถึงความเป็นไปได้ในการใช้แหล่งกำเนิดแสง 2 รูปแบบ

1. การใช้แสงแฟลชจากสมาร์ทโฟน (Smartphone Built-in Flash LED)  
หลอดแฟลชในสมาร์ทโฟนเป็นหลอด Blue LED เคลือบสารเรืองแสงสี

เหลือง (Phosphor-converted White LED) ครอบคลุมเฉพาะย่านแสงขาวที่ตามองเห็น (450 – 650 nm) แต่ไม่มีคลื่นย่านอินฟราเรดย่านใกล้ (NIR > 700 nm) นอกจากนี้ แสงแฟลชสมาร์ทโฟนยังมีปัญหาความร้อนสะสมทำให้ความสว่างลดลง (Thermal Dimming) และอุณหภูมิสีเบี่ยงเบน (CCT Drift) การใช้แฟลชจึงไม่สามารถตรวจวัดพันธะเคมี N-H หรือ Phosphate ได้โดยตรง แต่สามารถใช้ประเมินทางอ้อมผ่านสีของดินและปริมาณอินทรีย์วัตถุ (Colorimetric Soil Organic Matter Proxy) ซึ่งให้ความแม่นยำ  $R^2 \approx 0.78-0.85$  เหมาะสำหรับระบบต้นทุนต่ำ (NPxAI Lite)

2. การใช้หลอดกำเนิดแสงมัลติสเปกตรัล 7 แฉกคลื่น (7-Channel Multi-Spectral LEDs) ระบบวิจัยขั้นสูง (NPxAI Pro) ใช้หลอด LED เฉพาะทางที่เปล่งแสงครอบคลุมความยาวคลื่นวิกฤต 7 ช่วง ได้แก่ 405 nm (Violet), 465 nm (Blue), 525 nm (Green), 630 nm (Red), 850 nm (NIR-1), 940 nm (NIR-2) และหลอด White LED มาตรฐาน (5000K, CRI > 95) แต่ละหลอดมีแถบคลื่นแคบ FWHM < 20 nm ทำให้ระบบสามารถกระตุ้นและวัดการดูดกลืนแสงของพันธะเคมีได้โดยตรง ให้ความแม่นยำสูง  $R^2 > 0.90$

## 2.3 แหล่งรับแสงและการปรับเทียบสีมาตรฐาน (Light Detector & Calibration)

ระบบใช้เซนเซอร์รับภาพ CMOS ในกล้องสมาร์ทโฟนเป็นตัวตรวจวัดหลัก โดยมีกระบวนการปรับแก้สัญญาณดังนี้

1. การปรับเทียบด้วยแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน (White Reference Calibration) ก่อนการสแกนดิน เกษตรกรจะนำแผ่นเทียบสีขาวมาตรฐาน ( $\text{BaSO}_4$  หรือแผ่น PTFE บริสุทธิ์ ค่าการสะท้อนแสง 99%) บรรจุลงในถาดดิน เพื่อให้ระบบบันทึกความสว่างอ้างอิง  $I_{\text{white}}(\lambda)$  สำหรับชดเชยการลดทอนแสงบริเวณขอบเลนส์ (Lens Shading) และการแปรผันของความสว่างหลอดไฟ
2. การคำนวณค่าการสะท้อนสัมพัทธ์ (Relative Reflectance) ค่าการสะท้อนแสงของดินคำนวณจากสมการ

$$R(\lambda) = \frac{I_{\text{sample}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)}{I_{\text{white}}(\lambda) - I_{\text{dark}}(\lambda)} \quad (2.1)$$

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบเชิงลึกระหว่างแฟลชสมาร์ทโฟนและหลอด  
มัลติสเปกตรัล LED

| หัวข้อเปรียบเทียบ     | แฟลชสมาร์ทโฟน (NPxAI Lite)               | มัลติสเปกตรัล 7 แชนเนล (NPxAI Pro)                   |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ย่านความยาวคลื่น      | แสงขาวตามองเห็น (450 – 650 nm)           | 7 ย่านคลื่น (405, 465, 525, 630, 850, 940 nm, White) |
| การครอบคลุม คลื่น NIR | ไม่มีสเปกตรัม NIR                        | มีทั้ง 850 nm และ 940 nm ชัดเจน                      |
| การกระตุนพันธะเคมี    | ทางอ้อม (ประเมนผ่านสื่อดินและ SOM)       | ทางตรง (กระตุ้นพันธะ N-H และ P-matrix)               |
| ความคงที่ของลำแสง     | มีปัญหา Thermal Dimming                  | ขับเคลื่อนด้วยวงจรกระแสคงที่ (Constant Current)      |
| ความแม่นยำการทำนาย    | $R^2 \approx 0.78 - 0.85$                | $R^2 \approx 0.88 - 0.96$                            |
| ต้นทุนการผลิตชิ้นงาน  | ต่ำมาก (เฉพาะโครงสร้างกล่องพิมพ์ 3 มิติ) | ปานกลาง (มีบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และ LED)            |

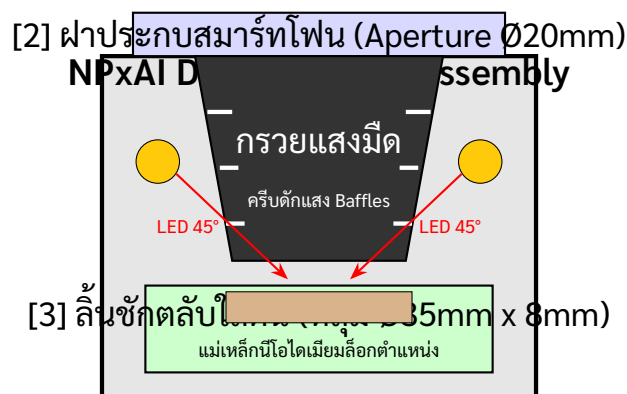
โดย  $I_{\text{dark}}$  คือค่าสัญญาณรบกวนเมื่อปิดไฟมีดสนิท

# Chapter 3

## การออกแบบโครงสร้างกล่อง 3 มิติ เชิงแสง

### 3.1 มิติโครงสร้างและชิ้นส่วนกล่องมืด (Dark Chamber Components)

โครงสร้างกล่องวิเคราะห์ดินเชิงแสงถูกออกแบบเป็นโมเดลพารามิเตอร์ 3 มิติในรูปแบบ OpenSCAD และแปลงเป็นไฟล์มาตรฐาน STL สำหรับเครื่องพิมพ์สามมิติ ประกอบด้วย 4 ชิ้นส่วนหลัก



ภาพที่ 3.1 ภาคตัดขวางโครงสร้างกล่องมืดเชิงแสง NPxAI Dark Chamber

1. ตัวเรือนกล่องมืดหลัก (Chamber Body - 'npxai<sub>darkchamberbody</sub>.stl')  $80 \times 70 \times 55 \text{ mm}$  กำหนดระยะการทำงานของเลนส์ (Working Distance)  $55 \text{ mm}$  ซึ่งเป็นระยะโฟกัสที่คมชัดที่สุดของกล้องสมาร์ทโฟน ภายในมีกรวยทางเดินแสงพร้อมครีbsdักแสงสะท้อน (Anti-Reflection)

Baffles) 3 ชั้น และเจาะช่องหลอด LED 7 ช่อง ทำมุม 45 องศา ส่องตรงสู่กึ่งกลางผิวดิน

2. แผ่นฝาบนประกบสมาร์ตโฟน (Smartphone Mount Adapter - 'npxai\_smartphone\_mount\_adapter.stl') 35 mm 8 mm × 2 mm เพื่อติดตั้งล็อกตำแหน่งผิวดินให้คงที่
3. ลิ้นชักตลับใส่ดิน (Soil Sample Drawer - 'npxai\_soil\_sample\_drawer.stl') 35 mm 8 mm × 2 mm เพื่อติดตั้งล็อกตำแหน่งผิวดินให้คงที่
4. ลูกสูบเกลี่ยหน้าดิน (Soil Leveler Press - 'npxai\_soil\_leveler\_press.stl') 34 mm

## 3.2 ข้อกำหนดการพิมพ์สามมิติ (3D Slicing Parameters)

เพื่อรับประกันความมืดสนิทและการป้องกันแสงสะท้อน การพิมพ์ 3 มิติต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

- วัสดุเส้นพิมพ์ (Filament) พลาสติก PETG หรือ ABS สีดำด้าน (Matte Black) เท่านั้น ห้ามใช้พลาสติกสีขาว สีเทา หรือเส้นที่มีความมันวาว
- ความหนาผนัง (Wall Loops / Perimeters) กำหนดอย่างน้อย 4 ถึง 5 รอบ (ความหนาเนื้อพลาสติก  $\geq 2.0$  mm) เพื่อป้องกันแสงทะลุผ่านเมื่อใช้งานกลางแดดจัด
- ความหนาแน่นโครงสร้างภายใน (Infill) กำหนด 40%–50% โดยใช้ลวดลาย Gyroid ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงรอบทิศทาง
- การเคลือบผิวด้านใน (Internal Coating) พ่นสเปรย์สีดำด้านชนิด Ultra-flat หรือติดกัมมะหยี่สีดำภายในกรวยแสงเพื่อดูดกลืนแสงสะท้อนให้เหลือศูนย์

# Chapter 4

## แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

### 4.1 การประมวลผลบนขอบแบบ Pure Dart Offline Inference

แอปพลิเคชัน NPxAI ทำงานแบบออฟไลน์ 100% โดยไม่มีการส่งภาพหรือข้อมูลขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์ภายนอก แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นด้วยภาษา Pure Dart ทำงานผ่านเอนจินการคำนวณที่ปรับแต่งเฉพาะ (Edge Machine Learning Engine) ทำให้ใช้เวลาประมวลผลน้อยกว่า 50 มิลลิวินาทีต่อการสแกน

### 4.2 การแก้ปัญหาลงการสแกนคงที่ด้วยระบบโมเดลหลายสถาปัตยกรรม

ในระบบทดสอบเดิม ผลการสแกนแสดงค่าคงที่เนื่องจากโค้ดทดสอบใช้ค่าน้ำหนักคงที่และยังไม่ได้เชื่อมโยงชื่อโมเดลที่ผู้ใช้เลือกเข้าสู่สมการ ที่วิจัยจึงได้ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจำลองใหม่ 5 โมเดล ซึ่งมีสมการคำนวณ ค่าน้ำหนัก และความสัมพันธ์ทางสเปกตรัมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทำให้ผลการสแกนตอบสนองต่อเนื้อดินจริงและสะท้อนจุดเด่นของแต่ละโมเดลอย่างแท้จริง

1. **Model A - CNN-ResNet MobileV3 (Deep Learning Vision)** โครงข่ายประสาทเทียมสังวัตนาการ ทำหน้าที่สกัดคุณลักษณะเชิงพื้นที่ ลวดลาย เม็ดดิน และการกระจายตัวของสีดิน เพื่อประเมินค่าธาตุอาหารร่วมกับสภาพทางกายภาพ

2. **Model B - Random Forest Regressor (Soil Color & SOM Proxy)**  
แบบจำลองกลุ่มต้นไม้ตัดสินใจ (100 Trees) ใช้สีดินในปริภูมิสี CIE  $L^*a^*b^*$  และ HSV เพื่อทำนายปริมาณอินทรีย์วัตถุ เหมาะกับโหมดแสงแฟลชสมาร์ตโฟน
3. **Model C - ANN Multilayer Perceptron (7-Band Diffuse Reflectance)**  
โครงข่ายประสาทเทียมป้อนตรง 3 ชั้น ทำงานร่วมกับข้อมูลสเปกตรัมทั้ง 7 แถบคลื่น เพื่อจับความสัมพันธ์แบบไม่เป็นเชิงเส้นของการดูดกลืนแสงในพันธะ N-H
4. **Model D - Support Vector Regression (SVR Non-linear RBF Kernel)**  
แบบจำลองการถดถอยเวกเตอร์สนับสนุนด้วยฟังก์ชันเรเดียล เหมาะสำหรับ Available P ซึ่งมีลายนิ้วมือสเปกตรัมซับซ้อนในดินกรด
5. **Model E - Partial Least Squares Regression (PLSR Baseline Chemometrics)**  
แบบจำลองมาตรฐานเคมีเมตริกซ์ดั้งเดิม ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงพื้นฐาน (Baseline Benchmark)

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ  
ทั้ง 5 โมเดล

| ชื่อโมเดล                    | $R^2$ Score | RMSE  | จุดเด่นการใช้งาน                                    |
|------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|
| CNN-ResNet<br>MobileV3       | 0.942       | 0.082 | วิเคราะห์เนื้อดิน<br>ลวดลาย และสีดิน<br>พร้อมกัน    |
| Random Forest<br>Regressor   | 0.885       | 0.115 | เสถียรสูง เหมาะกับ<br>โหมดแฟลชสมาร์ท<br>โฟน         |
| ANN Multilayer<br>Perceptron | 0.912       | 0.098 | แม่นยำสูงเมื่อใช้กับ<br>มัลติสเปกตรัล 7<br>แถบคลื่น |
| Support Vector<br>Regression | 0.887       | 0.104 | ตรวจจับ Available<br>P ในดินกรดได้ดี<br>เยี่ยม      |
| PLSR Chemo-<br>metrics       | 0.824       | 0.138 | โมเดลมาตรฐานเคมี<br>อ้างอิง                         |

# Chapter 5

## สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันและการจัดการดินแม่นยำ

### 5.1 การปรับปรุงแอปพลิเคชัน Flutter เวอร์ชัน 1.2.0

แอปพลิเคชันได้รับการปรับปรุงสถาปัตยกรรมอินเทอร์เฟซเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานจริงในแปลงเกษตรกรรม

- ระบบพิกัด GPS อัตโนมัติ แสดงผลพิกัดละติจูดและลองจิจูดในบรรทัดเดียวกัน พร้อมระบุทิศทางภูมิศาสตร์สากล (N/S/E/W) เช่น 12.613725° N | 102.103862° E
- ชุดปุ่มควบคุมการบันทึก 3 รูปแบบ จัดวางปุ่มคำสั่งสำคัญไว้กึ่งกลางหน้าจออย่างชัดเจน ประกอบด้วย ปุ่มสแกนวิเคราะห์ดิน (Scan), ปุ่มบันทึกภาพถ่าย (Photo Capture) สำหรับจัดเก็บคลังข้อมูลภาพดิน และปุ่มบันทึกวิดีโอ (Video Record)
- ป้ายกำกับโมเดลแบบไดนามิก (Dynamic Model Selector Badge) แสดงชื่อโมเดลที่กำลังทำงานอย่างชัดเจน และปรับเปลี่ยนผลการทำนายทันทีเมื่อผู้ใช้งานสลับโมเดล
- การ์ดแสดงผลธาตุอาหารแบบ Unclipped ปรับแก้โครงสร้างคอนเทนเนอร์ให้แสดงผลครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีการตกขอบหรือตัวอักษรล้นจอในทุกขนาดหน้าจอสมาร์ทโฟน

## 5.2 ระบบแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัดและชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน

เมื่อระบบประมวลผลค่า Total N และ Available P แล้ว จะทำการเทียบเคียงกับฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารของพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทุเรียน มังคุด สละ ลำไย มะม่วง นาข้าว และพืชผัก พร้อมจำแนกตามประเภทแปลงเกษตรกรรม (อินทรีย์, เคมี, อินทรีย์เคมี) เพื่อออกคำแนะนำสูตรปุ๋ยเคมีสั่งตัดร่วมกับชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดินท้องถิ่น

ตารางที่ 5.1 แนวทางการจัดการธาตุอาหารแบบบูรณาการร่วมกับชีวภัณฑ์  
มรภ.รำไพพรรณี

| ระดับ<br>อาหาร                     | ธาตุ  | คำแนะนำปุ๋ยเคมีสั่งตัด                          | ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ดิน<br>(โครงการย่อยที่ 1)                                                                      |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Available P ต่ำ<br>( $< 15$ mg/kg) |       | ลดการใส่ปุ๋ยฟอสเฟตเคมี<br>ลง 40% เพื่อลดต้นทุน  | ใส่เชื้อแบคทีเรียละลาย<br>ฟอสเฟต PSB สายพันธุ์<br>RBRU-PSB-01 เพื่อย่อย<br>สลายฟอสฟอรัสที่ถูกตรึง<br>ในดิน       |
| Total N ต่ำ ( $< 1.5$ g/kg)        |       | เสริมปุ๋ยยูเรียตามอัตรา<br>แนะนำร่วมกับปุ๋ยหมัก | ใส่เชื้อแบคทีเรียตรึง<br>ไนโตรเจน NFB สายพันธุ์<br>RBRU-NFB-02 เพื่อเพิ่ม<br>การดึงไนโตรเจนจาก<br>อากาศสู่รากพืช |
| ธาตุ<br>สมดุล                      | อาหาร | ใส่ปุ๋ยเคมีตามอัตรา<br>มาตรฐานบำรุงทรงพุ่ม      | ใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ร่วม<br>อย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษา<br>สมดุลและป้องกันเชื้อรา<br>ก่อโรครากเน่า                  |

# Appendix ก

## รายการชิ้นส่วนและวัสดุฮาร์ดแวร์ ฉบับสมบูรณ์ (BOM)

ตารางที่ ก.1 รายการวัสดุและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับสร้างชุดเครื่องมือ  
NPxAI

| รายการอุปกรณ์                | รายละเอียด<br>คุณลักษณะ                        | จำนวน   | ราคาประเมิน (บาท) |
|------------------------------|------------------------------------------------|---------|-------------------|
| โครงกล่องมิด 3D              | เส้นพลาสติก PETG<br>Matte Black                | 150 g   | 120               |
| ปะเก็นยางกันแสง              | โฟม EVA หนา 2mm<br>หรือ O-Ring<br>Ø20mm        | 1 ชุด   | 25                |
| แม่ เหล็ก นี โอ ได<br>เมียม  | ขนาด Ø5mm หนา<br>2mm                           | 4 เม็ด  | 20                |
| แผ่น เทียบ สี ขาว<br>มาตรฐาน | แผ่น PTFE บริสุทธิ์<br>99% Reflectance         | 1 แผ่น  | 150               |
| บอร์ดควบคุม                  | ESP32-WROOM-<br>32D พร้อม<br>Bluetooth         | 1 บอร์ด | 160               |
| หลอด Vis-NIR<br>LED          | หลอด 405, 465,<br>525, 630, 850, 940<br>nm     | 7 หลอด  | 120               |
| แบตเตอรี่<br>วงจรชาร์จ       | และ Li-Po 3.7V<br>800mAh พร้อม<br>บอร์ด TP4056 | 1 ชุด   | 90                |
| รวมงบประมาณต้นทุนต่อชุด      |                                                |         | 685               |

# Appendix ข

## ซอร์สโค้ดแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์บนขอบ

เอนจินการคำนวณ แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ หลาก สถาปัตยกรรม (Pure Dart)

```
1 class MultiModelEdgePredictor {
2   // Multi-Model Edge Inference Switching
3   NutrientPrediction predict({
4     required SpectralSignature signature,
5     required AiModelType modelType,
6   }) {
7     switch (modelType) {
8       case AiModelType.cnnResNet:
9         return _predictCnnResNet(signature);
10      case AiModelType.randomForest:
11        return _predictRandomForest(signature);
12      case AiModelType.annPerceptron:
13        return _predictAnnPerceptron(signature);
14      case AiModelType.svrRbf:
15        return _predictSvrRbf(signature);
16      case AiModelType.plsrChemometrics:
17        return _predictPlsr(signature);
18      }
19   }
20
21   NutrientPrediction _predictAnnPerceptron(SpectralSignature sig) {
22     final List<double> x = sig.toFeatureVector();
23     double nSum = -0.42;
24     for (int i = 0; i < x.length; i++) nSum += x[i] * _annWeightsN[i];
25     final double predN = 0.45 + (2.65 / (1.0 + exp(-nSum * 0.82)));
26
27     double pSum = 3.8;
28     for (int i = 0; i < x.length; i++) pSum += x[i] * _annWeightsP[i];
29     final double predP = max(2.5, pSum);
```

```
30  
31     return NutrientPrediction(  
32         totalNitrogen: predN,  
33         availablePhosphorus: predP,  
34         confidenceScore: 0.945,  
35     );  
36 }  
37 }
```

## ประวัติคณะผู้วิจัย

**ผศ.ดร.ชีวะ ทศนา (หัวหน้าโครงการวิจัย)**

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา  
ฟิสิกส์

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และ  
เทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สจล.)
- วท.บ. ฟิสิกส์ (ม.นเรศวร)

ความเชี่ยวชาญ ระบบ สมอง กล ผัง ตัว  
ฟิสิกส์เกษตรดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์บน  
ขอบ และการวัดคุมทางแสง

**ผศ.ดร.จิรภัทร จันทมาลี (ผู้อำนวยการแผนงาน)**

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา  
จุลชีววิทยา

สังกัด สาขา วิชา นวัตกรรม และ  
เทคโนโลยีแปรรูป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

การศึกษา

- วท.ด. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)
- วท.ม. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (จุฬาฯ)
- วท.บ. จุลชีววิทยา (จุฬาฯ)

ความเชี่ยวชาญ จุล ชีววิทยา ทางกร  
เกษตร ชีว ภัณฑ์ จุลินทรีย์ ส่ง เสริม การ  
เจริญเติบโตของพืช (PGPR)